

Àlgebra: Sistemes d'Equacions Lineals

Exercicis

Mètode de Gauss

Exercici 1. Resol pel mètode de Gauss els següents sistemes d'equacions lineals. Indica en cada pas les operacions elementals per files utilitzades, classifica el sistema (SCD, SCI o SI) i escriu la solució:

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y - z = 5 \\ 3x + 4y = 9 \end{cases}$$

$$\text{c)} \quad \begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - z = 1 \\ 3x + z = 10 \end{cases}$$

$$\text{d)} \quad \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + 3y - z = -2 \end{cases}$$

$$\text{e)} \quad \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 3x - y + z = 2 \\ 2x + 4y - 2z = 5 \end{cases}$$

Teorema de Rouché-Frobenius i paràmetres

Exercici 2. Classifica els següents sistemes d'equacions lineals aplicant el **Teorema de Rouché-Frobenius** (mitjançant el càlcul del rang de la matriu de coeficients A i de la matriu ampliada $(A|B)$):

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x - y + 2z = 4 \\ 2x - 3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + y + 4z = 5 \end{cases}$$

Exercici 3. Discuteix els següents sistemes d'equacions lineals en funció dels diferents valors del paràmetre real:

$$\text{a)} \begin{cases} x + y + kz = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + mz = 3 \\ 3x + 4y + 2z = 4 \end{cases}$$

Regla de Cramer

Exercici 4. Justifica si es pot aplicar la **Regla de Cramer** als següents sistemes. En cas afirmatiu, troba la solució calculant tots els determinants corresponents ($|A|$, $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$):

$$\text{a)} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 3y - 2z = 13 \\ 3x - 2y + 4z = -4 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ x - 2y - z = -2 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} 3x + y - z = 6 \\ x - 2y + z = 7 \\ 2x + y + z = 7 \end{cases}$$

Exercici 5. Justifica raonadament per què **no** es pot aplicar directament la Regla de Cramer per resoldre el sistema següent:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 5 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$